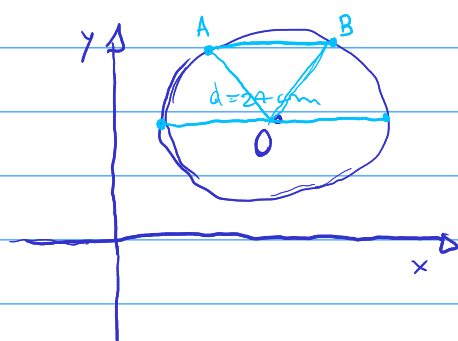


ESERCIZI BASE CIRCONFERENZA

N°1 somma dei raggi $r_1 + r_2$ di 2 circonferenze $= 10$ cm
Quanto sono lunghi i diametri

$$\begin{aligned} r_1 + r_2 &= 10 \text{ cm} \\ \left. \begin{aligned} d_1 &= 2r_1 \\ d_2 &= 2r_2 \end{aligned} \right\} &\rightarrow d_1 + d_2 = 2r_1 + 2r_2 = 2(r_1 + r_2) \\ &= 2(10) = 20 \text{ cm} \end{aligned}$$

N°2 circonferenza di centro O con diametro $= 24$ cm, la corda $\overline{AB} = \frac{1}{4} \cdot d$
Calcolare il perimetro del triangolo AOB



$$\overline{AB} = \frac{1}{4} \cdot d = \frac{1}{4} \cdot 24 = 6 \text{ cm}$$

$$r = 24 : 2 = 12 \text{ cm} \quad \begin{aligned} &\rightarrow \overline{AO} \\ &\rightarrow \overline{BO} \end{aligned}$$

$$2p = \overline{AO} + \overline{BO} + \overline{AB} = 12 + 12 + 6 = 30 \text{ cm}$$

N°3 somma dei diametri di 2 circonf. $= 18$ cm, uno supera l'altro di 4 cm. Quanto sono lunghi i raggi?

$$d_1 + d_2 = 18 \text{ cm}$$

$$d_1 - d_2 = 4 \text{ cm}$$

$$\begin{cases} d_1 + d_2 = 18 \\ d_1 - d_2 = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} d_2 + 4 + d_2 = 18 \\ d_1 = d_2 + 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2d_2 = 14 \\ d_1 = d_2 + 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d_2 = 7 \\ d_1 = 11 \end{cases}$$

$$r_1 = d_1 / 2 = \frac{11}{2}$$

$$r_2 = d_2 / 2 = \frac{7}{2}$$

N° 4

La differenza tra i diametri di 2 circonferenze è 10 cm e uno è $\frac{5}{3}$ dell'altro. Calcola i due raggi

$$d_1 - d_2 = 10 \text{ cm} \quad d_1 = \frac{5}{3} \cdot d_2$$

$$\begin{cases} d_1 - d_2 = 10 \\ d_1 = \frac{5}{3} d_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{5}{3} d_2 - d_2 = 10 \\ d_1 = \frac{5}{3} d_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 5d_2 - 3d_2 = 30 \\ d_1 = \frac{5}{3} d_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d_2 = 15 \\ d_1 = \frac{5}{3} \cdot 15 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} d_2 = 15 \\ d_1 = 25 \end{cases}$$

$$r_1 = d_1 / 2 = 25 / 2 = 12.5 \text{ cm}$$

$$r_2 = d_2 / 2 = 15 / 2 = 7.5 \text{ cm}$$

N° 5

La somma dei raggi = 20 cm e uno è $\frac{1}{3}$ dell'altro. Quanto sono lunghi i diametri delle circonferenze?

$$r_1 + r_2 = 20 \text{ cm} \quad r_1 = \frac{1}{3} r_2$$

$$\begin{cases} r_1 + r_2 = 20 \\ r_1 = \frac{1}{3} r_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} r_1 + r_2 = 20 \\ 3r_1 = r_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} r_1 + 3r_1 = 20 \\ r_2 = 3r_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4r_1 = 20 \\ r_2 = 3r_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_1 = 5 \\ r_2 = 15 \end{cases} \quad d_1 = r_1 \cdot 2 = 5 \cdot 2 = 10 \text{ cm}$$

$$\begin{cases} r_1 = 5 \\ r_2 = 15 \end{cases} \quad d_2 = r_2 \cdot 2 = 15 \cdot 2 = 30 \text{ cm}$$